

果与针对亚洲泰国人群的报道一致^[9],但与联用的剂量使用时长等缺乏更详细的研究,可能与 2C19 基因型有关,患者如为中间代谢或慢代谢,那么 PPI 对伏立康唑的影响程度强于野生型的强代谢组;另外对于肺部真菌合并结核感染的患者,同时服用利福平及伏立康唑时,利福平作为 P450 诱导剂,可显著影响伏立康唑血药浓度,伏立康唑血药浓度及 AUC 下降分别 95.5% 和 78.2%,而此时忽略药物相互作用时容易造成治疗效果不佳^[10]。因此,基于重症患者用药较复杂的情况,研究伏立康唑介导的药物相互作用有助于提高临床治疗有效率,避免不良反应的发生,降低住院成本。

综上所述,伏立康唑血药浓度的影响因素多,个体差异大,并受药物相互作用影响。由于其临床疗效、不良反应与血药浓度相关^[11],因此在使用伏立康唑进行治疗时开展 TDM 有利于提高临床治疗效果,提高用药安全性。

参考文献:

- [1] 朱静. 伏立康唑的药理特性及临床应用[J]. 天津药学, 2007, 19(4): 48-50.
- [2] 曹永兵, 张磊, 王彦, 等. 伏立康唑及其临床应用[J]. 中国新药与临床杂志, 2005, 24(4): 331.
- [3] Hamada Y., Tokimatsu I., Mikamo H. *et al.* Practice guidelines for therapeutic drug monitoring of voriconazole: A consensus review of the Japanese Society of Chemotherapy and the

- Japanese Society of Therapeutic Drug Monitoring[J]. J Infect Chemother, 2013, 19(3): 381-392.
- [4] Shiner C, Martin C. Guidelines for measuring voriconazole concentrations.
- [5] Michael JD, John ER, Sharon C. *et al.* Multicenter study of voriconazole pharmaceuticals and therapeutic drug monitoring [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2012, 56(9): 4973-4979.
- [6] Smith J, Safdar N, Knasinski V. *et al.* Voriconazole therapeutic drug monitoring [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2006, 50(4): 1570-1572.
- [7] Park W, Kim NH, Kim KH. *et al.* The effect of therapeutic drug monitoring on safety and efficacy of voriconazole in invasive fungal infections: a randomized controlled trial [J]. Clin Infect Dis, 2012, 55(8): 1080-1087.
- [8] Araujo BV, Conrado DJ, Palma EC. *et al.* Validation of rapid and simple LC-MS/MS method for determination of voriconazole in rat plasma [J]. J Pharmaceut Biomed Anal, 2007, (44): 985-990.
- [9] Chayaku M, Pooviprom N, Sienqwattana P. Effect of proton pump inhibitor on plasma voriconazole concentration in Thai patients [J]. J Med Assoc Thai, 2015, Mar, 98(3): 232-7.
- [10] Dolton MJ, Ray JE, Chen SC. *et al.* Multicenter study of voriconazole pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2012, 56(9): 4793-4799.
- [11] Kim S, Yim D, Choi S. *et al.* International Journal of Infectious Diseases Voriconazole-related severe adverse events: clinical application of therapeutic drug monitoring in Korean patients [J]. Inter J Infect Dis, 2011, 15(11): 753-758.

[收稿日期] 2015-10-29

基于临床统计丹红注射液常见联合用药的药物相互作用文献研究

张倩^{1,2}, 居文政², 郭建明¹, 李建萍¹, 王晓晓², 戴国梁², 谭喜莹², 唐志书³, 赵步长⁴, 段金廛¹ (1. 南京中医药大学江苏省中药资源产业化过程协同创新中心, 江苏省方剂高技术重点实验室, 江苏 南京 210046; 2. 南京中医药大学附属医院, 江苏 南京 210029; 3. 陕西中医药大学, 陕西 咸阳 712000; 4. 菏泽步长制药有限公司, 陕西 西安 710000)

[摘要] 目的: 基于临床数据统计丹红注射液常见临床联用药物, 并针对联用组合进行药物相互作用文献研究, 为进一步开展药物相互作用实验评价, 完善联合用药方案奠定基础。方法: 采用回顾性研究方法, 基于南京中医药大学附属医院信息系统(HIS)选取 2014 年 1 月—12 月使用丹红注射液的 2673 例患者医嘱信息, 运用基本统计和关联分析方法整理联合用药信息, 并针对联用频率排序前 5 位的药物组合, 通过 CNKI、Pubmed、Web of Science 与 Cochrane Library 检索 2000 年 1 月—2016 年 1 月的药物相互作用文献进行研究。结果: 丹红注射液临床常与抗血小板药、调血脂药和脑血管病药物联用, 单项合并用药联用频次排序前 5 为阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀和美托洛尔。多项关联分析置信度最高为丹红注射液+氯吡格雷+阿托伐他汀, 其次为丹红注射液+阿司匹林+阿托伐他汀。文献检索发现丹红注射液与这些药物联用的临床效益较好, 但仍潜在风险。结论: 丹红注射液联合用药复杂, 常与功效相近的西药联用, 且文献研究表明联合用药研究以协同增效为主, 为保证临床用药安全和效益, 需进行系统的药物相互作用实验研究, 完善联合用药方案, 为中药注射剂联合用药提供示范性研究。

[关键词] 丹红注射液; 临床联合用药; 药物相互作用

[基金项目] 国家重点基础研究发展计划(“973 计划”)项目(编号: 2011CB505300); 国家“重大新药创制”科技重大专项(编号: 2015ZX09501004001006); 江苏省高校自然科学研究重大项目(编号: 14KJA360001); 江苏省中药资源产业化过程协同创新中心重点项目(编号: ZDXM-2-2); 江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(编号: KYLX_0968); 江苏省高等学校大学生创新创业训练计划省级项目(编号: 201510315064Y) **[作者简介]** 张倩, 博士, 主管中药师, 研究方向: 药物相互作用, 电话: 025-86613525, E-mail: wednesday0515@163.com **[通讯作者]** 段金廛, 教授, 博士生导师, 研究方向: 中药资源化学与方剂功效物质基础研究, E-mail: dja@njutcm.edu.cn

A literature review on drug-drug interactions between Danhong injection and commonly combined drugs based on clinical statistics

ZHANG Qian^{1,2}, JU Wen-zheng², GUO Jian-ming¹, LI Jian-ping¹, WANG Xiao-xiao², DAI Guo-liang², TAN Xi-ying², TANG Zhi-shu³, ZHAO Bu-chang⁴, DUAN Jin-ao¹ (1. Jiangsu Collaborative Innovation Center of Chinese Medicinal Resources Industrialization, Jiangsu Key Laboratory for High Technology Research of TCM Formulae, Nanjing University of Chinese Medicine, Jiangsu Nanjing 210023, China; 2. Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Jiangsu Nanjing 210029, China; 3. Shaanxi University of Chinese Medicine, Shaanxi Xianyang 712000, China; 4. Heze Buchang Pharmacy, Shaanxi Xi'an 710000, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To obtain common drug combinations of Danhong injection (DHI) based on clinical data, summarize literatures of drug-drug interactions within the combinations, and make a foundation for investigation of herb-drug interactions between DHI and combined drugs. **METHODS** A retrospective study was conducted on 2673 cases of patients in HIS database of our hospital from January to December in 2014. Frequency analysis and association rule analysis were adopted to sort common drug combinations. Then drug-drug interaction literatures were searched in databases including CNKI, Pubmed, Web of Science and Cochrane Library from January 2000 to January 2016, to find out top 5 combinations. **RESULTS** DHI was often used with antiplatelet drugs, lipid regulating agents and cerebrovascular drugs. It was sorted in order that aspirin, clopidogrel, atorvastatin, rosuvastatin and metoprolol were the most frequently used clinical combinations. In multiple association rule analysis, combination of the highest confidence level was clopidogrel and atorvastatin, followed by aspirin and atorvastatin. It was found that clinical efficacy proved to be positive between DHI and agents according to references, but risks of drug-drug interactions still existed. **CONCLUSION** DHI is usually combined with western drugs of similar efficacy, which has been proved that such combination has synergistic effects. However, to guarantee clinical safety and benefits, systemic studies on drug interactions should be performed to improve medication regimen, and provide a demonstration research for combination with Chinese patent injection.

KEY WORDS: Danhong injection; clinical drug combination; drug-drug interaction

中药注射剂在我国已经实现了临床广泛应用,目前国内批准上市生产的中药注射剂有 134 种,生产中药注射剂的企业近 216 家^[1]。但其不良反应/事件一直是社会关注焦点,其中联合用药是引起不良反应/事件发生的重要风险因素^[2]。

联合用药是现代药物治疗的突出特点,在临床真实世界广泛存在^[3]。中药注射剂不良反应中的联合用药现象十分突出^[4],但目前该类制剂的药物相互作用(drug-drug interactions, DDIs)研究相对薄弱,给临床应用增添了风险。自 2011 年《国家药品不良反应监测报告》中单列中药注射剂项目,活血化淤类中药注射剂的不良反应/事件报告数量一直位居首位^[5-7]。红花注射液的严重不良反应与丹参注射液的不不良反应已被相关部门通报,但丹红注射液(Danhong injection, DHI)临床安全性较好,是应用最多的活血化淤类中药注射剂品种之一^[8-10]。

DHI 临床多与药理作用相似的化学药物联合使用治疗心脑血管疾病^[11],有文献抽取北京十家大型三甲医院 2 070 例使用 DHI 的冠心病患者用药信息进行了合并用药分析,结果显示 DHI 治疗冠心病时与抗血小板药阿司匹林、氯吡格雷,调血脂药阿托

伐他汀,硝酸酯类及 β -受体阻滞剂美托洛尔联合用药频率较高^[12]。然而文献并没有针对 DHI 的药物相互作用进行研究,故本课题组在前期 DHI 临床用药合理性研究的基础上^[13],进一步整理统计 DHI 典型联用药物,并针对联用组合或药物与 DHI 主要活性物质基础之间的 DDIs 进行文献研究。

1 资料与方法

1.1 临床数据来源 采用回顾性研究方法,选取江南京中医药大学附属医院 HIS 数据库中 2014 年 1 月—2014 年 12 月使用过 DHI 的 2 673 例住院、急诊和 ICU 患者的病案和医嘱信息,建立联合用药数据库,患者用药记录均为使用 DHI 期间的联合用药,用药信息按每用药 1 次为 1 例统计。药物名称依据 2012 年《国家基本药物目录》查找所有纳入标准的药品通用名与商品名,将同种化学成分但剂型不同的药物归为同类。

1.2 临床数据统计方法 频数统计方法采用 Excel 2013 软件,对 2 673 例使用 DHI 的患者的联合用药信息统计与每种药品联用的频次,并进行排序。联合用药频率,表明 DHI 与某药联用在总样本量中出现的概率。关联分析运用软件 SPSS Clementine

12.0, 采用 Apriori 算法模型, 调整最小置信度为 60%, 最小支持度为 10%。

1.3 文献研究方法 文献检索在 CNKI、Pubmed、Web of Science 与 Cochrane Library 中进行, 检索主题词或关键词为(中英文):“丹红注射液”与“药物相互作用”、“细胞色素 450”、“葡萄糖醛酸转移酶”、“阿司匹林”、“氯吡格雷”、“阿托伐他汀”、“瑞舒伐他汀”或“美托洛尔”等。检索时间为 2000 年 1 月 1 日—2016 年 10 月 7 日, 通过标题和摘要筛选, 将文献归类为实验研究和综述 2 类。

2 结果

2.1 联合用药统计结果

2.1.1 单项合并用药 本项研究统计中, DHI 曾与 673 种药物联用过, 联合用药信息共 23 939 条。99.16% 与西药联用, 联用频次排序前 7 位是心脑血管疾病常用药, 频次由高至低依次为抗血小板药(联用频率 72.16%)、调血脂药(70.44%)和脑血管疾病药(62.38%), 排序前 10 位的药物品种见表 1。

表 1 与丹红注射液联合用药排序前 10 位的药物品种

Tab 1 Top 10 drugs combined with DHI

排序	药品名称	联用频次	联合用药频率/%
1	阿司匹林	9 354	40.31
2	氯吡格雷	8 713	37.55
3	阿托伐他汀	7 574	32.64
4	瑞舒伐他汀	7 570	32.63
5	美托洛尔	6 580	28.36
6	甲钴胺	6 104	26.31
7	长春西汀	5 337	23.00
8	天麻素注射液	4 510	19.44
9	前列地尔	4 415	19.03
10	兰索拉唑	4 107	17.70

2.1.2 多项合并用药 考察单项合并用药排序前 20 位药物的多项关联情况时, 由于样本中所有患者都使用了 DHI, 故图 1 中未给出 DHI, 图中线越粗表明关联程度越强。其中置信度最高者为 DHI+氯吡格雷+阿托伐他汀, 其次为 DHI+阿司匹林+阿托伐他汀。

2.2 药物相互作用文献研究 根据统计结果, 选取与 DHI 联用几率最高的 5 个代表药物阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀和美托洛尔, 进行联用药物组合的 DDIs 文献研究, 检索结果查得文献 57 篇, 其中实验研究 47 篇, 综述 10 篇。检索流程如图 2 所示。

2.2.1 DHI+阿司匹林 临床文献报道 DHI 与阿司匹林(aspirin, ASA)联用治疗心脑血管疾病, 实现协同增效。本课题组前期研究发现 DHI 与小剂量 ASA 联用可影响大鼠体内 3 种类型 11 个生物标记物发生变化^[14]。体内实验研究表明丹参提取物与 ASA 同时给药, 显著增加 ASA 及其代谢产物水杨

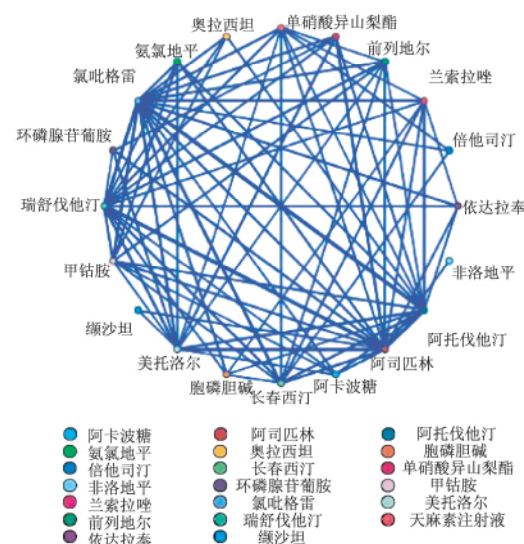


图 1 DHI 多项联合用药关联网络图

Fig 1 Association web of drugs combined with DHI

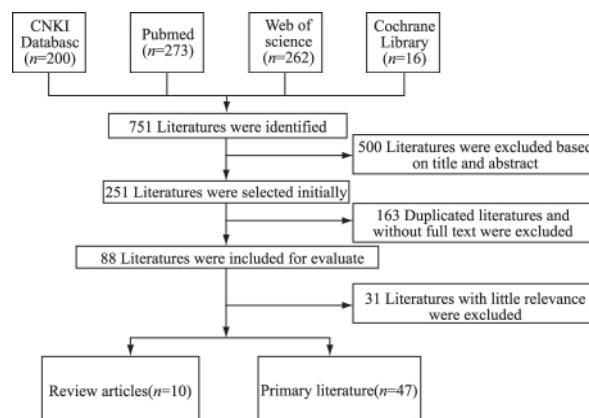


图 2 DHI 临床常见联合用药 DDIs 文献检索结果

Fig 2 Search results of DDIs of common clinical combinations of DHI

酸在大鼠体内的 C_{max} 和 AUC, 并缩短 ASA 的凝血酶原时间, 增强抗凝血疗效^[15]。这可能与丹参中酚酸类成分能够与 ASA 和水杨酸竞争结合血浆白蛋白有关, 已有体外实验证实丹参可增加水杨酸血药浓度, 且通过计算机模拟发现丹参中的原儿茶醛等成分能使 ASA 与血小板 COX-1 结合更紧密^[16-17], 这可能是实现两者协同增效的分子机制。

另一方面, 长期服用 ASA 易造成体内水杨酸蓄积, 引起阿司匹林抵抗^[18]。有文献报道临床将 DHI 用于改善阿司匹林抵抗^[19], 体外实验研究更发现, 原儿茶醛和咖啡酸能够增强 ASA 抗血小板药效^[17,20], 两者均为 DHI 中含量较高的成分, 可能是 DHI 改善阿司匹林抵抗的物质基础。

然而有文献报道 DHI 用于长期服用 ASA 的患者, 可能会增加出血风险^[21], 这提示我们两者在临床联用时, 需关注患者的血小板功能监测情况。

2.2.2 DHI+氯吡格雷 DHI 与氯吡格雷(clopi-

dogrel, CLO) 联用的效益已有大量临床报道, 至今没有不良反应报道。CLO 与 ASA 双联是急性冠脉综合征与 PCI 术后治疗的金标准。研究表明丹参酮、隐丹参酮不能改变 CLO 在大鼠体内的药动学行为, 且不会在 P -gp 和 CYP3A 介导的通道上与 CLO 发生药物相互作用^[22]。但体外实验表明 DHI 对人和大鼠肝微粒体的 CYP1A2 均有明显的抑制作用^[23-24], 其中的丹酚酸 B 等成分也早被报道对人 CYP1A2 有明显的抑制作用, 因此是否通过 CYP1A2 与 CLO 发生相互作用, 需进一步实验研究。另有文献报道红花与 CLO 合用能够显著增强后者抗 ADP 诱导的大鼠血小板聚集和动-静脉旁路血栓的形成, 显著延长出血时间、PT 和 TT^[25], 这也可能是 DHI 与 CLO 协同增效的机制之一。

2.2.3 DHI+阿托伐他汀 文献报道 DHI 与阿托伐他汀(atorvastatin, ATV)联用治疗冠心病心绞痛和高脂血症等心脑血管疾病临床疗效显著。DHI 能有效降低高脂血症大鼠的 TG, TC, LDL-C 和动脉硬化指数, 显著抑制 FAS 和 HMGR 的 mRNA 表达, 同时诱导 CPT1 与 PPAR- α 表达^[26], 这与丹参素对高脂血症大鼠的脂代谢调节机制相似^[27]。这提示丹参素可能是 DHI 与 ATV 协同增效的活性物质基础。文献报道丹参酮 IIA 与 ATV 合用可降低动脉粥样硬化大鼠的血清 LDL, 减小血管内斑块, 协同增效机制可能是通过抗氧化和干预 NF- κ B 介导的炎症反应改善炎症病灶^[28]。

CYP3A4 是 ATV 的主要代谢酶, 而已有文献报道丹参水提物、丹酚酸 B、丹参素、原儿茶醛等能够抑制人 CYP3A4, 但 DHI 能否通过 CYP3A4 与 ATV 发生药物相互作用, 需进一步实验研究。

2.2.4 DHI+瑞舒伐他汀 已有实验发现丹参能够使瑞舒伐他汀(rosuvastatin, RSV)在大鼠体内的 $C_{\max}$ 、 $AUC_{0-\tau}$ 和 $AUC_{0-\infty}$ 值分别增加 60.81%, 88.00%, 82.92%, 而 $t_{1/2}$ 与 $CL_{z/F}$ 值分别降低 33.21% 和 21.51%^[29]。合用丹参素后, 大鼠体内 RSV 的药代动力学参数 $C_{\max}$ 、 $AUC_{0-\tau}$ 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别增加约 123%、194% 和 195%, 而 $CL_{z/F}$ 值降低了 60%, 其机制与丹参素竞争抑制特异表达于肝细胞的 OATP1B1 介导瑞舒伐他汀的转运密切相关, 但丹参素只对 OATP1B1*5 表现出竞争抑制作用, 对 OATP1B1*1a 并无明显抑制作用^[30], 这提示丹参素可能是丹参引起 RSV 药动学行为改变的主要物质基础^[31]。同时 RSV 还是 OATP1B3 与 OATP1A2 的底物, 而丹参中的主要物质基础除了丹参素, 还有丹酚酸 B 能抑制 OATP、hOAT1 和

hOAT3^[32], 紫草酸能抑制 hOAT1^[33], 这些组分都有可能对此类转运体介导的药物体内过程产生影响。

2.2.5 DHI+美托洛尔 临床报道 DHI 与美托洛尔(metoprolol, MET)联用治疗心绞痛和急性心梗疗效较好。但有文献研究表明大鼠体内同时灌胃给药丹酚酸 B 50 mg·kg⁻¹ 与 MET 15 mg·kg⁻¹ 能够使后者 AUC 增加 51.7%, $C_{\max}$ 增加 27.7%; 同时给药丹酚酸 B 50 mg·kg⁻¹ 与 MET acid 15 mg·kg⁻¹ 能够使后者 AUC 增加 26.5%, $C_{\max}$ 增加 19.6%, 而丹酚酸 B 不受影响^[34]。丹酚酸 B 是 DHI 的主要活性物质基础之一, 因此 DHI 与 MET 是否可能存在药物相互作用仍需进一步考察。

3 讨论

尽管中药注射剂临床监管日益标准化, 但实现其安全性问题的有效解决仍然需要进行大量的研究工作, 其中重要的影响因素联合用药已受到关注, 相关研究却依然相对薄弱。根据本研究临床数据统计结果, DHI 主要与治疗心脑血管疾病的西药联用, 且组合模式相对较为固定。原因一是与 DHI 的功能主治有关; 原因二是与西方已建立较为健全的心脑血管疾病治疗指南, 用药方案相对成熟有关。其中 DHI 与抗血小板药和调血脂药联用频次和关联度较高, 且均有临床文献证实其联用效益, 风险报道相对较少, 但仍不可忽视, 如 DHI 与抗血小板药的联用, 可能增加出血风险。DHI 与治疗窗较窄的 MET 联用, 可能增加后者在体内的暴露量, 增加发生 ADR 的隐患。因此针对这些临床常见的药物联用组合进行 DDIs 研究和用药方案的合理化设计, 将有助于提高联用的安全性和有效性, 为中药注射剂临床合理应用提供示范性研究和参考。

文献研究表明 DHI 主要药效物质基础儿茶酚类化合物在人和动物体内代谢过程涉及 I 相与 II 相代谢, 可能与 CYP450s、UGT 和 COMT 关系密切^[35]。有关 DDIs 研究, 针对 DHI 成药, 已有课题组初步筛选 DHI 对人和大鼠肝微粒体 CYP450 亚型酶的影响, 但仍值得继续深入研究; 而对单味药丹参、红花, 及其主要药效物质基础如丹参素、丹酚酸 B 和羟基红花黄色素 A 等, 已有相对较深入的研究, 为进一步评估临床联用的效益与风险、研究机制, 奠定了坚实的基础。

参考文献:

- [1] 张世光. 中国已上市中药注射剂品种分析报告[J]. 中国医院药学杂志, 2015, 35(5): 369-374.
- [2] 谭乐俊, 王萌, 朱彦. 中药注射剂的不良反应研究进展[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(20): 3889-3898.

- [3] 谢雁鸣,王连心,王永炎. 临床联合用药机制研究的探讨[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(18): 3424-3426.
- [4] 国家食品药品监督管理总局. 国家药品不良反应监测年度报告(2013 年)[EB/OL]. (2014-05-14) <http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0078/99794.html>.
- [5] 国家食品药品监督管理总局. 国家药品不良反应监测年度报告(2011 年)[EB/OL]. (2012-05-31) <http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0078/72193.html>.
- [6] 国家食品药品监督管理总局. 国家食品药品监督管理局发布 2012 年药品不良反应监测年度报告[EB/OL]. (2013-03-14) <http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0051/79058.html>.
- [7] 国家食品药品监督管理总局. 国家药品不良反应监测年度报告(2014 年)[EB/OL]. (2015-07-17) <http://app1.sfda.gov.cn/WS01/CL0078/124407.html>.
- [8] 李贵华,姜红岩,谢雁鸣,等. 基于大数据 84697 例冠心病中医证候及其中西药使用分析[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(18): 3462-3468.
- [9] 马金辉,王志飞,谢雁鸣,等. 真实世界大数据 30034 例高血压住院患者中西医诊疗规律初探[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(18): 3435-3441.
- [10] 王佳,谢雁鸣,杨薇,等. 医院电子医疗数据库缺血性中风病患者临床用药特征分析[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(18): 3479-3486.
- [11] 陈倩,易丹辉,谢雁鸣,等. 基于 HIS“真实世界”的 DHI 上市后临床应用分析[J]. 中国中药杂志, 2011, 36(20): 2817-2820.
- [12] 杜婧,杨薇,易丹辉,等. 基于 HIS“真实世界”的 DHI 治疗冠心病患者合并用药分析[J]. 中国中药杂志, 2011, 36(20): 2821-2824.
- [13] 张倩,居文政,郭建明,等. 2013-2014 年南京中医药大学附属医院丹红注射液临床用药合理性分析[J]. 中国中药杂志, 2016, 41(5): 28-34.
- [14] Li JP, Guo JM, Shang EX, *et al.* A metabolomics strategy to explore urinary biomarkers and metabolic pathways for assessment of interaction between Danhong injection and low-dose aspirin during their synergistic treatment [J]. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci, 2015, Jul 26. pii: S1570-0232(15)30112-4.
- [15] Zhou LM, Wang S, Zhang Z, *et al.* Pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction of Danshen-Gegen extract with warfarin and aspirin [J]. J Ethnopharmacol, 2012, 143: 648-655.
- [16] Gupta D, Jalali M, Wells A, *et al.* Drug-herb interactions: unexpected suppression of free Danshen concentrations by salicylate [J]. J Clin Lab Anal, 2002, 16: 290-294.
- [17] Sun SQ, Hao HP, Gong P, *et al.* Protocatechualdehyde synergizes with aspirin at the platelet cyclooxygenase-1 level [J]. Planta Med, 2011, 77(17): 1898-1904.
- [18] Hankey GJ, Eikelboom JW. Aspirin resistance [J]. Lancet, 2006, 367(9510): 606-617.
- [19] Liu AJ, Li HQ, Li JH, *et al.* Chinese herbal medicine for aspirin resistance: a systematic review of randomized controlled trials [J]. Evid Based Complement Alternat Med: eCAM, 2014, 2014: 890950.
- [20] Sun SQ, Hao HP, Shi HB, *et al.* Caffeic Acid Reverses Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs-aspirin Interaction [J]. Chin J Nat Med, 2011, 9(5): 0369-0373.
- [21] 王艳艳,郭旭东,于秋影,等. 丹红注射液与阿司匹林合用致眼球结膜出血加重 1 例 [J]. 药物流行病学杂志, 2015, 24(5): 316-317.
- [22] Lee JH, Shin YJ, Kim HJ, *et al.* Danshen extract does not alter pharmacokinetics of docetaxel and clopidogrel, reflecting its negligible potential in P-glycoprotein- and cytochrome P4503A-mediated herb-drug interactions [J]. Int J Pharm, 2011, 410: 68-74.
- [23] 刘丽雅,韩永龙,余奇,等. 10 种心血管类中药注射剂对人细胞色素 P450 7 种亚型的体外抑制作用[J]. 中国药房, 2014, 25(11): 990-993.
- [24] 余小翠,黄丽军,刘高峰,等. 丹红注射液对大鼠肝微粒体 5 种 CYP 亚型酶活性的影响[J]. 医药导报, 2012, 31(3): 277-281.
- [25] Li YH, Wang NS. Antithrombotic effects of Danggui, Honghua and potential drug interaction with clopidogrel [J]. J Ethnopharmacol, 2010, 128(3): 623-628.
- [26] Chen J, Deng J, Zhang YY, *et al.* Lipid-lowering effects of Danhong injection on hyperlipidemia rats [J]. J Ethnopharmacol, 2014, 154: 437-442.
- [27] 陈娟,邓军,张宇燕,等. 丹参素对高血脂症大鼠脂代谢调节机制研究[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(2): 313-317.
- [28] Xu S, Liu Z, Huang Y, *et al.* Effectiveness of combination therapy of atorvastatin and non lipid-modifying tanshinone IIA from Danshen in a mouse model of atherosclerosis [J]. Int J Cardiol, 2014, 174(3): 878-880.
- [29] 温金华,胡锦芳,蔡军,等. 丹参对瑞舒伐他汀在大鼠体内药代动力学的影响[J]. 第二军医大学学报, 2012, 33(3): 320-323.
- [30] 温金华,魏筱华,程晓华,等. OATP1B1 介导中药组份丹参素与瑞舒伐他汀的相互作用机制[J]. 药科学报, 2016, 51(1): 75-79.
- [31] Wen JH, Xiong YQ. The effect of herbal medicine danshensu and ursolic acid on pharmacokinetics of rosuvastatin in rats [J]. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 2011, 36: 205-211.
- [32] Zhao D, Gao ZD, Han DE, *et al.* Influence of rifampicin on the pharmacokinetics of Salvianolic acid B may involve inhibition of organic anion transporting polypeptide (OATP) mediated influx [J]. Phytother Res, 2012, 26: 118-121.
- [33] Wang L, Sweet DH. Active hydrophilic components of the medicinal herb Salvia miltiorrhiza (Danshen) potentially inhibit organic anion transporters 1(Slc22a6) and 3(Slc22a8) [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2012: 872458.
- [34] Wan RZ, Zhou MJ, Liu CX. The effects of salvianolic acid B from radix *Salvia miltiorrhizae* on the oral pharmacokinetics of metoprolol and metoprolol acid in rats [J]. Phytother Res, 2010, 24: 846-851.
- [35] Li MJ, Wang FQ, Huang YH, *et al.* Systemic Exposure to and Disposition of Catechols Derived from Salvia miltiorrhiza Roots (Danshen) after Intravenous Dosing DanHong Injection in Human Subjects, Rats, and Dogs [J]. Drug Metab Dispos, 2015, 43(5): 679-690.

[收稿日期] 2015-10-30